

GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM

Wykład 13

Andrzej Śluzek

pokój: 3/64

email: andrzej_sluzek@sggw.edu.pl



Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych

(oficjalny sylabus, kolejność i tematyka może być nieco inna)

1. Wstęp. Urządzenia graficzne wejścia-wyjścia.
2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące obrazów cyfrowych (w technice rastrowej i wektorowej) oraz modeli kolorów.
3. Punktowe, lokalne i globalne metody przekształcania obrazów.
4. Transformacje geometryczne obiektów graficznych i wypełnianie figur.
5. Eliminacja elementów zasłoniętych, metody kreślenia krzywych.
6. Modele oświetlenia i cieniowania.
7. Przekształcenia morfologiczne i ich zastosowania.
8. Transformaty obrazów i sygnałów dźwiękowych (FFT, Hough, Radon). Wybrane metody filtracji danych jedno- i dwuwymiarowych.
9. Wybrane modele interakcji człowiek-komputer. Zasady projektowania i analizy interfejsów komputerowych.
- 10. Interfejsy dla osób niepełnosprawnych. Interakcja człowiek-komputer dla komputerów przyszłości.**

Małe uzupełnienie poprzedniego wykładu

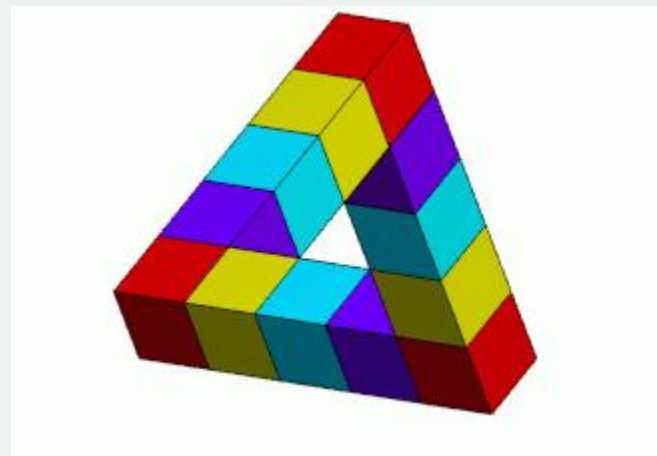
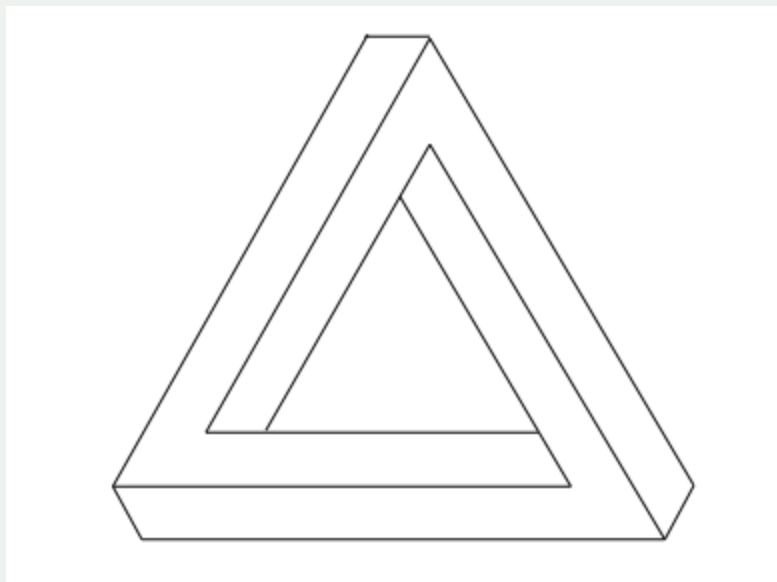
Ciekawe efekty graficzne można czasami uzyskać wklejając w grafikę 2D tzw. *obiekty niemożliwe* (*impossible objects*). Są to rzuty 2D struktur 3-wymiarowych, których fizyczne istnienie wydaje się niemożliwe.



Pierwsze próby pochodzą z wieków średnich (Pieter Breughel „Pejzaż z szubienicą”).

Małe uzupełnienie poprzedniego wykładu

W wielu przypadkach są to „możliwe” obiekty. Na rysunku widzimy tzw. trójkąt Penrose’a.



Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_triangle

W świecie 3D może to być albo otwarta struktura (jak na animacji, choć jest w niej pewien błąd) albo trójkąt zbudowany z belek o krzywoliniowych krawędziach, które w danym rzucie ułożone są w taki sposób, że te krawędzie widać jako odcinki proste.

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Zróżnicowane wymagania/trudności w zależności od rodzaju niepełnosprawności

Niepełnosprawność narządu wzroku:

1. Osoby słabowidzące
2. Osoby niewidome

Ad 1. Poprawa/optymalizacja widzialności:

- Skalowanie obiektów graficznych (czcionka, ikony, itp.)
- Powiększanie całego obszaru graficznego (w tym możliwość użycia „lupy”).



Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Zróżnicowane wymagania/trudności w zależności od rodzaju niepełnosprawności

Niepełnosprawność narządu wzroku:

Ad 1 (osoby słabowidzące) Poprawa/optymalizacja widzialności:

- Łatwa zmiana kolorystyki/kontrastu.
- Rezygnacja z niektórych elementów graficznych.
- Wsparcie sygnałami/informacjami akustycznymi.

Ad 2 Osoby niewidome:

- Możliwość współpracy z klawiaturą Braille'a.
- **Interfejsy głosowe.**

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Interfejsy głosowe

UWAGI OGÓLNE

Interfejsy głosowe składają się z dwóch niezależnych od siebie (w sensie ich konstrukcji) modułów:

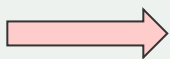
1. ***Text-to-speech*** (generowanie sygnału głosowego z danych tekstowych).
2. ***Speech-to-text*** (przetwarzanie sygnału głosowego w dane tekstowe, czyli rozumienie mowy).

Budowa interfejsów głosowych (zwłaszcza modułu *speech-to-text*) wymaga zwykle użycia metod sztucznej inteligencji, z wykorzystaniem zwłaszcza ***głębokiego uczenia*** (ang. *deep learning*) i odpowiednio dużej bazy danych treningowych.

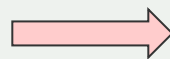
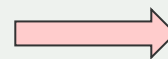
Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Interfejsy głosowe

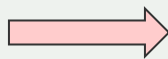
Właściwie zaprojektowane moduły *speech-to-text* i *text-to-speech* działają zwykle poprawnie, ale mogą popełniać błędy (choć rzadko)



wyciągnij pierwiastek z 27



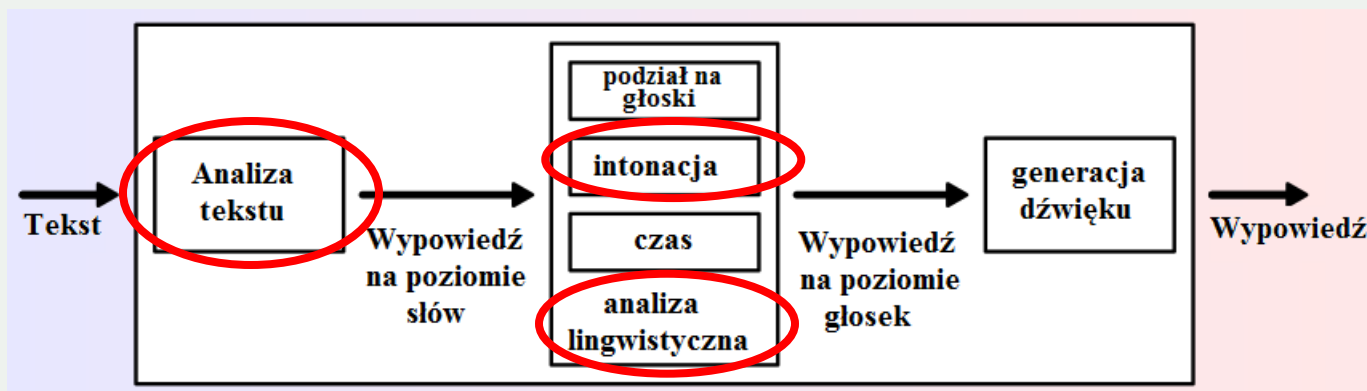
Ile jest 2 x 2



Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Interfejsy głosowe

Moduły *text-to-speech*.



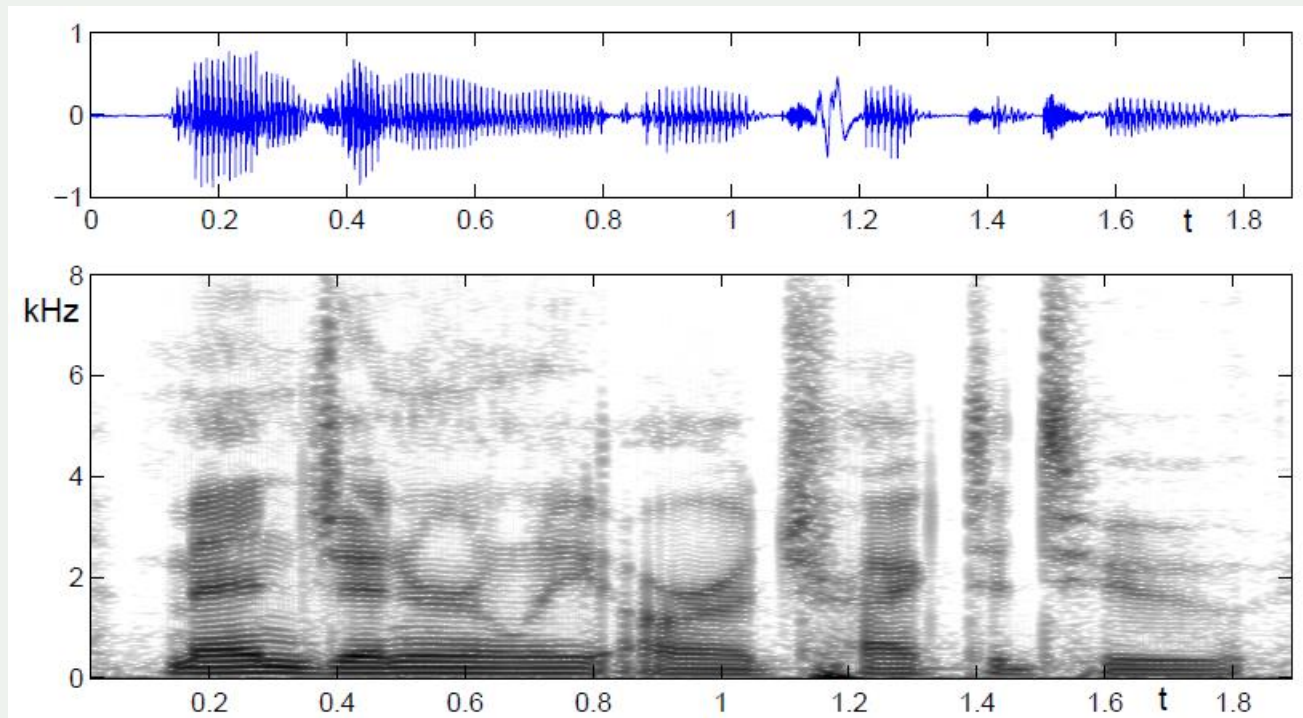
W zaznaczonych fragmentach powszechnie używa się metod sztucznej inteligencji w celu wygenerowania brzmienia odpowiadającego nie tylko nominalnej treści tekstu, ale również jego znaczeniu kontekstowemu.

Na ostatnim etapie używane są zazwyczaj techniki wykorzystujące analizę częstotliwościową (spektrum) czyli transformatę Fouriera.

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Interfejsy głosowe

Moduły *text-to-speech*.



Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Interfejsy głosowe

Cepstrum

Cepstrum jest pojęciem nawiązującym do transformaty Fouriera. Pierwotnie było stosowane do analizy sygnałów wywołanych trzęsieniami ziemi i wybuchami, ale później okazało się również przydatne w syntezie i analizie mowy ludzkiej (zwłaszcza przy generowaniu specyficznego brzmienia lub tonu, np. głos kobiecy i głos męski).

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Interfejsy głosowe

Cepstrum

Formalnie, *cepstrum* to odwrotna transformata Fouriera logarytmu transformaty Fouriera.

$$\mathcal{F}^{-1} \left\{ \log \left(\mathcal{F} \{ x(t) \} \right) \right\} = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \log \left(X(\omega) \right) \right\} \quad \text{cepstrum}$$

Zatem, żeby obliczyć cepstrum musimy zdefiniować pojęcie *logarytmu liczby zespolonej*.

$$z = |z| e^{j\theta(z)}$$

$$\ln(z) \stackrel{\text{def}}{=} \ln |z| + j\theta(z)$$

Na przykład:

$$\log(\sqrt{3} + j) = \ln \sqrt{3+1} + j \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \ln 2 + j \frac{\pi}{6}$$

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Interfejsy głosowe

Cepstrum

Ale po co to wszystko?

Założmy, że mamy „idealny” sygnał akustyczny $x(t)$, który przechodzi (tzn. jest filtrowany) przez układ wydający dźwięki (np. struny głosowe) o odpowiedzi impulsowej $h(t)$.

Wówczas:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$\mathcal{F}\{x(t) * h(t)\} = X(\omega) \cdot H(\omega)$$

$$cept\{y(t)\} = \mathcal{F}^{-1}\{\log(X(\omega) \cdot H(\omega))\} =$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{\log(X(\omega)) + \log(H(\omega))\} = cept\{x(t)\} + cept\{h(t)\}$$

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Interfejsy głosowe

Cepstrum

Tak więc cepstrum jest efektywnym narzędziem generacji i analizy sygnałów, które powstają przez superpozycje różnych częstotliwościowych charakterystyk (np. głos męski, żeński, dziecięcy, zachrypnięty, itd.).

W skali „cepstralnej” (logarytmicznej) zostaje to zastąpione zwykłym dodawaniem cepstrów.

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Systemy do szybkiej analizy treści dokumentów (np. przy ich wyszukiwaniu), wyciąganiu wniosków, itp.

Problem jest nadal złożony. Jedną z dość nowych (i już popularnych) inicjatyw jest **spaCy** (<https://spacy.io/>) który służy do różnych celów, ale pomoc niepełnosprawnym wzrokowo jest jednym z nich. **SpaCy** wykorzystuje Pythona jako platformę uruchomieniową.

Przykładowe aplikacje zrealizowane przy użyciu środowiska **spaCy** to:

ADAM: system odpowiadający na pytania zadane w naturalnym języku, który znajduje odpowiedzi w Wikipedii.

Chatterbot: Oparta na uczeniu maszynowym „maszyna” do prowadzenia konwersacji (np. tworzenie botów czatowych).

Graphbrain: Biblioteka i narzędzie badawcze (wykorzystujące SI) służące przede wszystkim do ułatwionego zrozumienia sensu dokumentów.

Rasa: Przetwarzanie tekstów w języku naturalnym w struktury danych, np. do tworzenia i uruchamiania kontekstowych chatbotów i online asystentów.

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Zróżnicowane wymagania/trudności w zależności od rodzaju niepełnosprawności

Niepełnosprawność słuchowa:

Nie stawia zazwyczaj specjalnych wymagań przy projektowaniu interfejsów graficznych (choć wszelkie sygnały dźwiękowe powinny być duplikowane przez równie wyraziste sygnały wizualne).

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Zróżnicowane wymagania/trudności w zależności od rodzaju niepełnosprawności

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

W najcięższych przypadkach (tetraplegia i porażenie mowy) ruchy głowy i oczu pozostają jedynym kanałem komunikacji z komputerem.

Systemy wizji komputerowej do wykrywania ruchów głowy i (albo tylko) ruchów gałek ocznych.

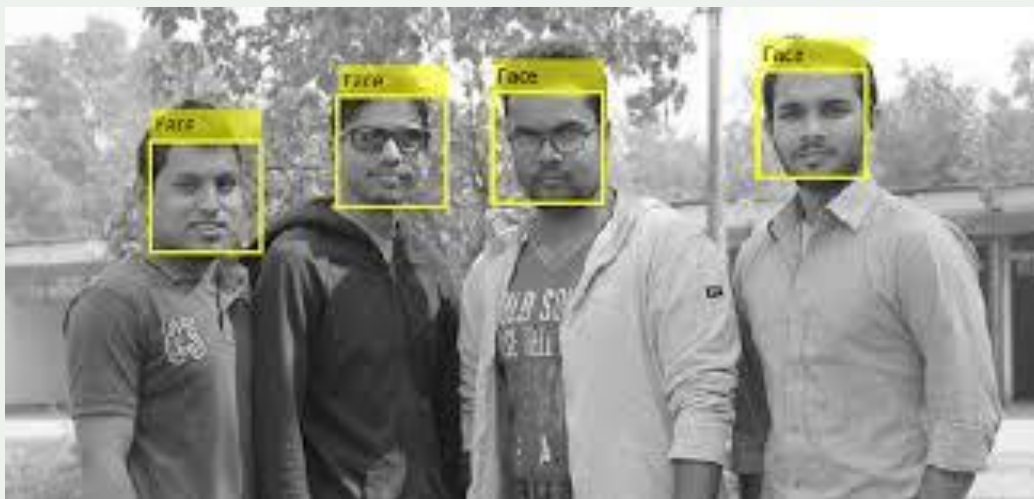
Przykładowe propozycje rozwiązań (na tyle nieskomplikowanych, że można je zintegrować z typowymi interfejsami graficznymi).

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do detekcji ruchów głowy.

1. Wykrywanie lokalizacji twarzy (najczęściej z wykorzystaniem standardowych metod opartych o tzw. algorytm Viola-Jones'a, np. dostępny w Matlabie).



Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

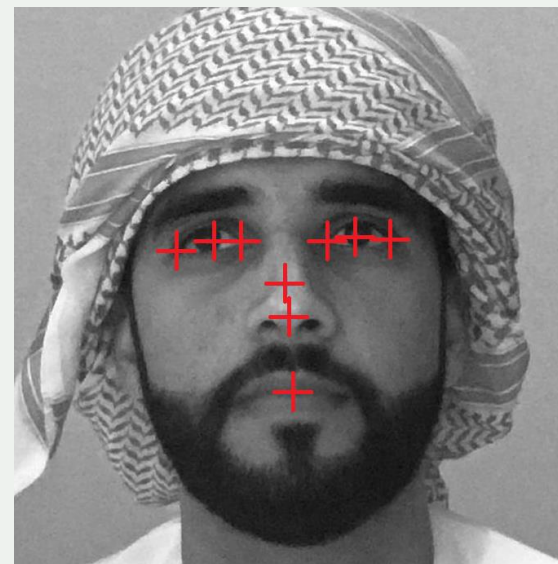
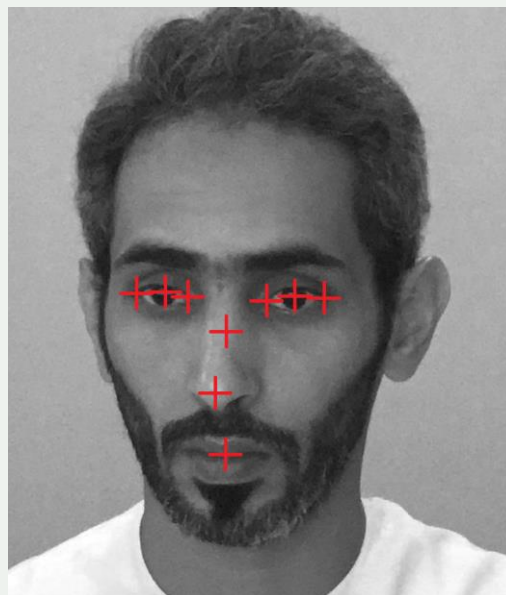
Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do detekcji ruchów głowy.

2. Wykrywanie charakterystycznych punktów w twarzy. Przykładowe rozwiązanie z wykorzystaniem Google Mobile Vision API i publicznych zasobów matlabowych.

Te charakterystyczne punkty to:

- a) Środek twarzy
- b) Czubek nosa
- c) Środek ust
- d) Kąciaki oczu
- e) Środkowe punkty oczu



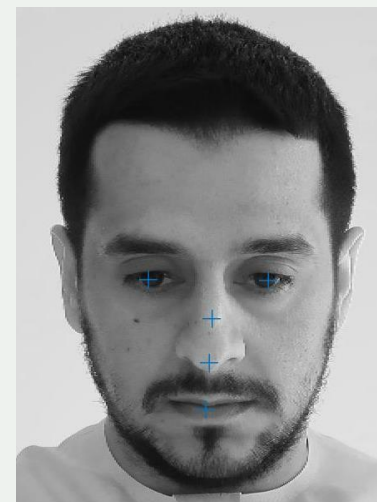
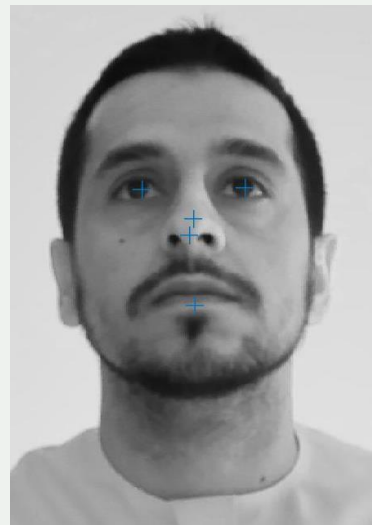
Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do detekcji ruchów głowy.

Na podstawie względnego położenia trzech pierwszych punktów można śledzić orientację twarzy (względem znanego położenia kamery). Co prawda tylko w ograniczonym zakresie obrotów głowy, ale w przypadku osób z porażeniami ten zakres nie może być duży (o ile głowa w ogóle może się ruszać).

- a) Środek twarzy
- b) Czubek nosa
- c) Środek ust



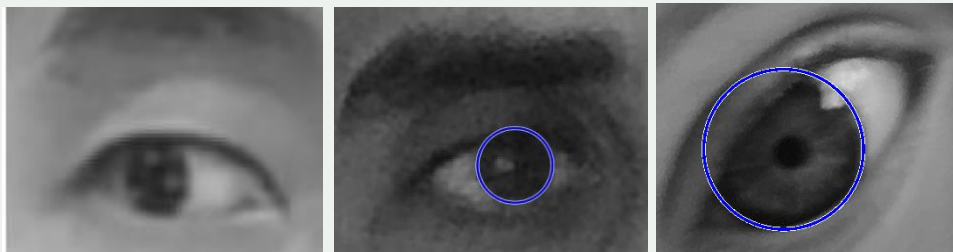
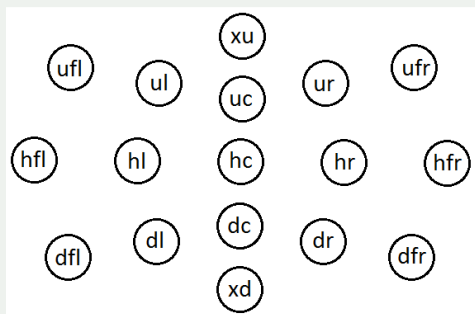
Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

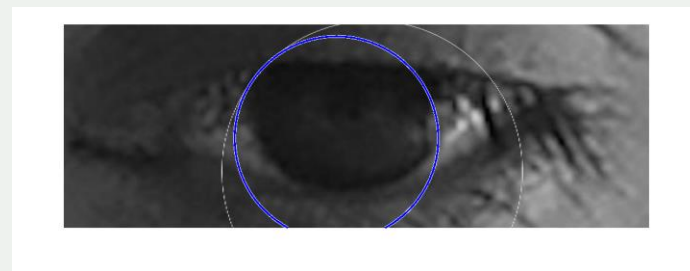
Przykładowe rozwiązanie do detekcji ruchów gałek ocznych.

W skrajnych przypadkach, ruch gałek ocznych jest jedynym sposobem komunikacji, tzn. dokładne wyznaczanie tych ruchów może służyć nawet do pisania oczami poprzez „wskazywanie” sekwencji liter na wyświetlanej klawiaturze.

Przybliżony ruch oka (np. 17 podstawowych kierunków) można ocenić na podstawie położenia tęczówki w ramach oka.



Zwróćmy uwagę na wykorzystanie transformaty Hough'a do wykrywania okręgów (aproxymacja położenia tęczówki).



Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do „pisania wzrokiem”.

Bardziej dokładne oszacowanie kierunku wzroku wymaga skomplikowanych algorytmów (a często również kalibracji). Przykładowe rozwiązanie wykorzystuje analizę największych tzw. *wartości własnych* obrazu oka.



Urządzenie do unieruchamiania głowy.

Monitor z zainstalowaną kamerą.



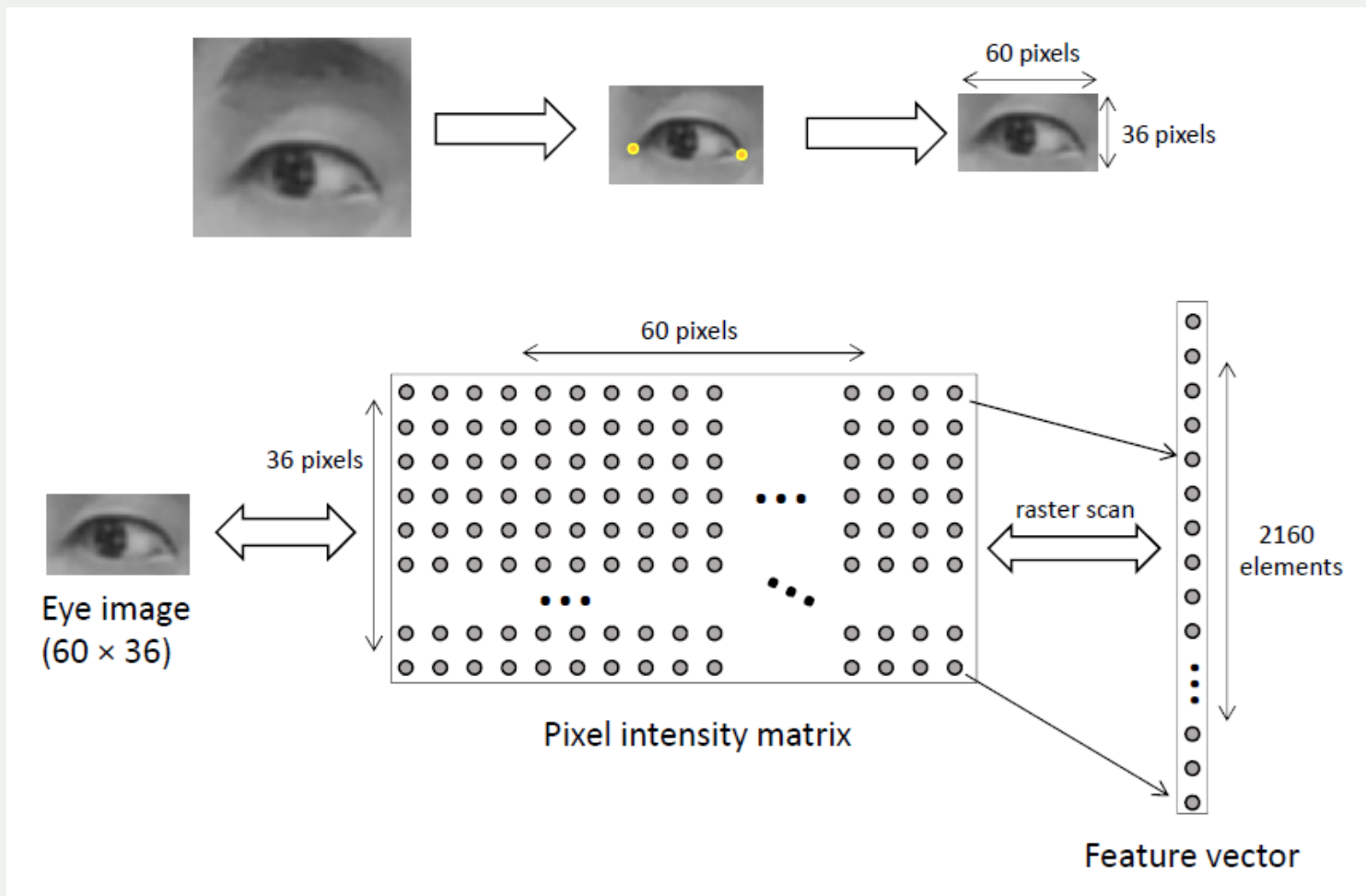
Wyświetlana na monitorze klawiatura.

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do „pisania wzrokiem”.

W pierwszym kroku, obraz oka normalizowany jest do rozdzielczości np. 60x36.



Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

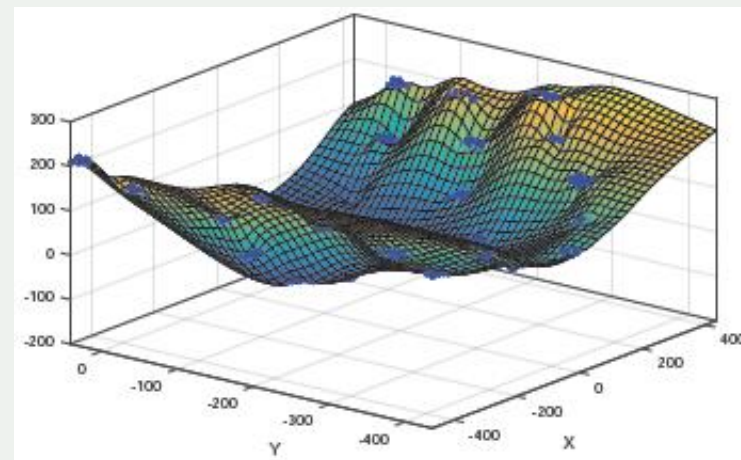
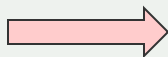
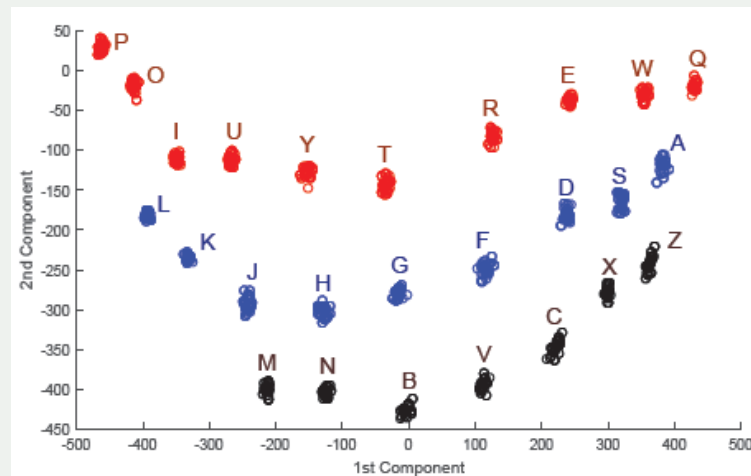
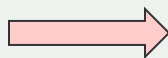
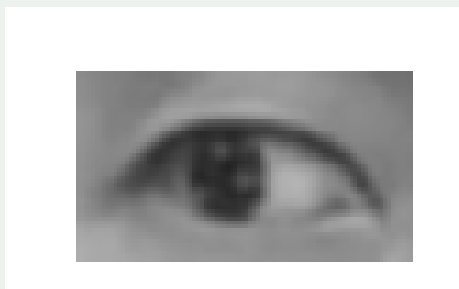
Przykładowe rozwiązanie do „pisanie wzrokiem”.

1. Obraz oka jest więc wektorem/punktem w 2160-wymiarowej przestrzeni.
2. Wszystkie takie punkty (dla różnych ruchów gałki ocznej) tworzą 2-wymiarową powierzchnię w tej przestrzeni, bo gałka oczna ma tylko dwa stopnie swobody (ruch *lewo-prawo* oraz *dół-góra*).
3. Prosimy użytkownika, żeby patrzył wielokrotnie na poszczególne litery klawiatury (wektory X reprezentujące obrazy oka), a następnie obliczamy tzw. wartości własne macierzy $X^T X$.
4. Następnie rzutujemy te wektory na 2- lub 3-wymiarową podprzestrzeń największych wartości własnych i...
5. (Alternatywą do punktu 4 jest zastosowanie metod głębokiego uczenia, ale wymaga to jednak dużo większego zbioru danych treningowych, a praktyczny sens jest zbliżony).

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do „pisania wzrokiem”.



Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do „pisania wzrokiem”.

Po takim krótkim „uczeniu” algorytmu, użytkownik może skutecznie „pisać” wzrokiem.

W metodzie tej użytkownik nie musi „zatrzymywać” wzroku na poszczególnych literach, a jedynie „wodzić” wzrokiem po nich w odpowiedniej sekwencji.

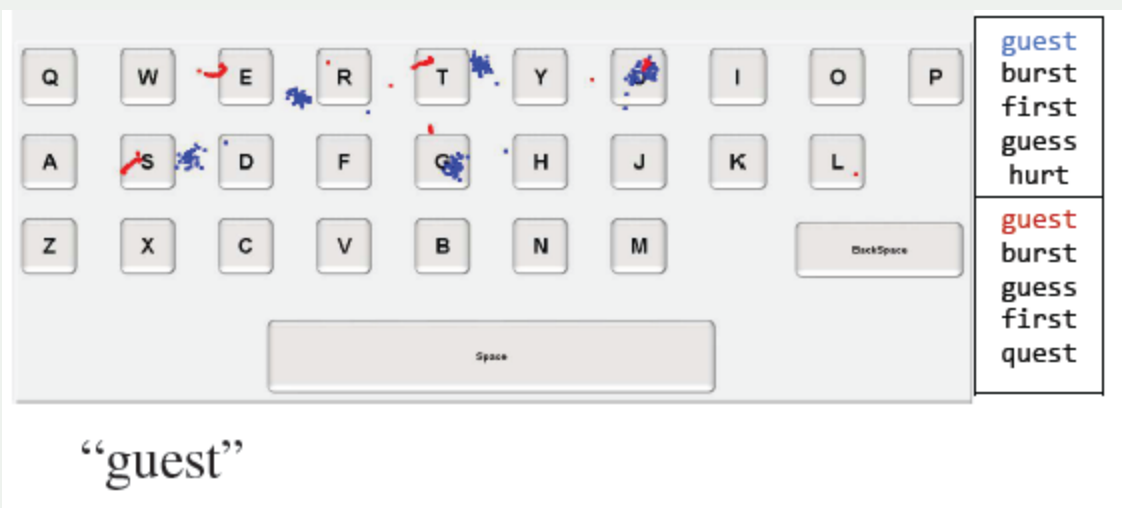
Metoda jest więc dużo szybsza, niż alternatywne sposoby komunikacji za pomocą wzroku, choć często dopuszcza wiele interpretacji (ale zazwyczaj ta właściwa jest na pierwszym miejscu rankingu).

Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do „pisania wzrokiem”.

Wybrane wyniki (w porównaniu z komercyjnie dostępnymi drogimi urządzeniami do „pisania wzrokiem”).

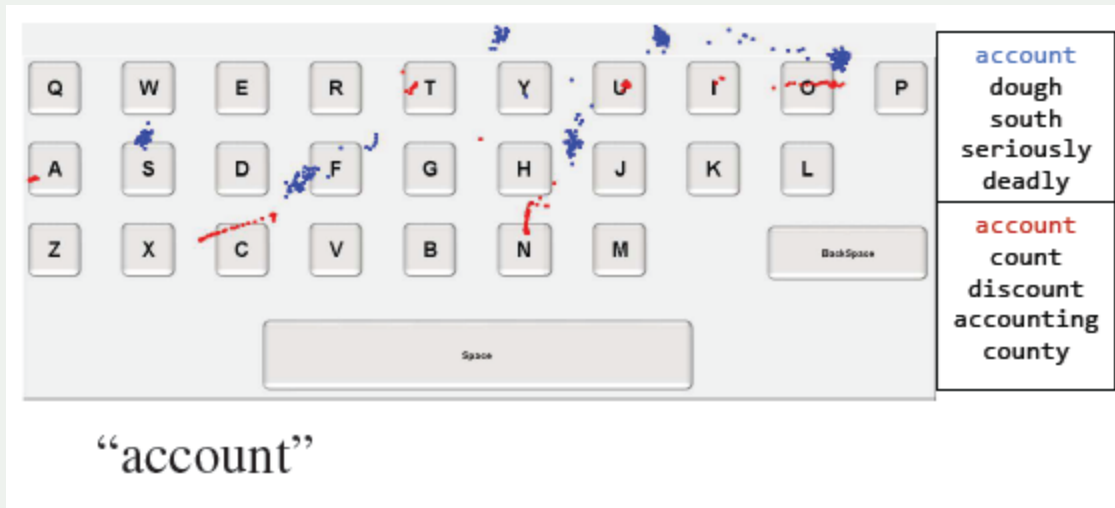


Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do „pisania wzrokiem”.

Wybrane wyniki (w porównaniu z komercyjnie dostępnymi drogimi urządzeniami do „pisania wzrokiem”).

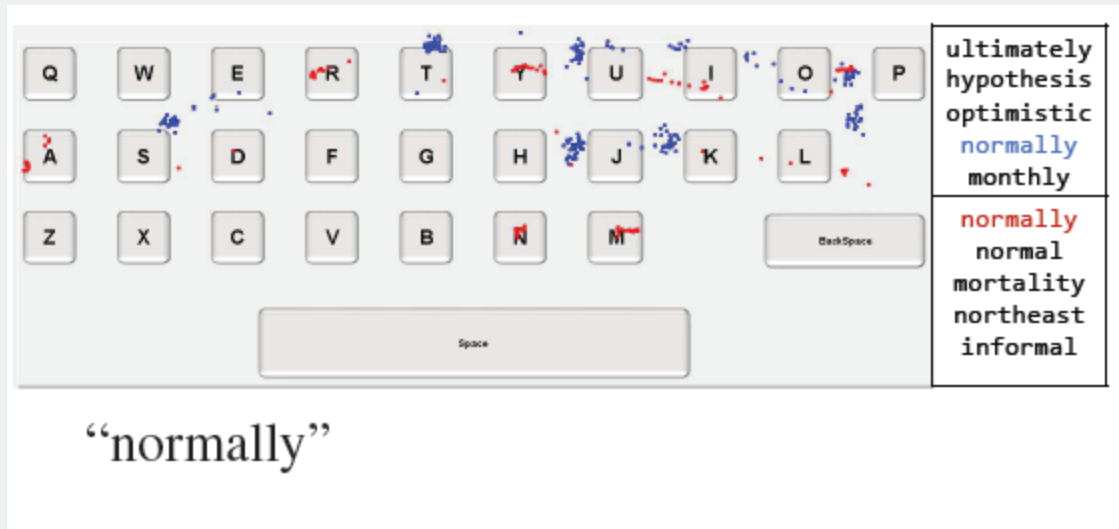


Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do „pisania wzrokiem”.

Wybrane wyniki (w porównaniu z komercyjnie dostępnymi drogimi urządzeniami do „pisania wzrokiem”).



Oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności neurologiczno-motoryczne:

Przykładowe rozwiązanie do „pisania wzrokiem”.

Wybrane wyniki (w porównaniu z komercyjnie dostępnymi drogimi urządzeniami do „pisania wzrokiem”).

